

Algoritmi e Strutture Dati – 20/06/2023 – Parte B

Esercizio -1 Iscriverti allo scritto entro la scadenza. In caso di inadempienza, -1 al voto finale.

Esercizio 0 Scrivere correttamente nome, cognome, numero di matricola, riga e colonna su tutti i fogli consegnati. Consegnare foglio A4 e foglio protocollo di bella. In caso di inadempienza, -1 al voto finale.

B1 – Misciotto 1 – Punti ≥ 8

Date due stringhe S_1 e S_2 di lunghezza n_1 e n_2 , una stringa T è un *misciotto* di S_1 e S_2 se T ha lunghezza $n = n_1 + n_2$ ed è ottenuta intercalando caratteri di S_1 e S_2 , conservando però l'ordine originale dei caratteri all'interno di ciascuna delle due stringhe.

Scrivere un algoritmo

```
printMixing(item[] S1, item[] S2, int n1, int n2)
```

che prenda in input le stringhe S_1 , S_2 e le rispettive lunghezze, e stampi tutti i misciotti di S_1 e S_2 . Discutere informalmente correttezza e complessità computazionale.

Per esempio,

- se $S_1 = \text{"ABC"}$ e $S_2 = \text{"DEF"}$, la stringa $T = \text{"ADBCEF"}$ è un misciotto di S_1 e S_2 ;
- se $S_1 = \text{"ABC"}$ e $S_2 = \text{"ABC"}$, la stringa $T = \text{"ABCCBA"}$ non è un misciotto di S_1 e S_2 .

B2 – Misciotto 2 – Punti ≥ 12

Scrivere un algoritmo

```
boolean isMixing(item[] S1, item[] S2, item[] T,
                int n1, int n2, int n)
```

che prenda in input le stringhe S_1 , S_2 , T e le rispettive lunghezze, e restituisca **true** se T è un misciotto di S_1 e S_2 , **false** altrimenti. Discutere informalmente correttezza e complessità computazionale.

Algoritmi corretti di complessità non polinomiale prenderanno 50% del punteggio.

B3 – Conferenza – Punti ≥ 10

State organizzando una conferenza scientifica. Gli articoli (*paper*) sono stati sottomessi; il vostro compito è assegnare gli articoli ai revisori (*reviewer*), i quali li leggeranno e daranno la loro opinione (*review*). I revisori dovrebbero essere esperti dell'area scientifica associata agli articoli che leggono, ma non sempre è possibile soddisfare totalmente questo requisito.

Il problema da risolvere è il seguente:

- esiste un insieme R contenente n_r revisori;
- esiste un insieme P contenente n_p articoli sottomessi;
- esiste un insieme A contenente n_a aree scientifiche;
- ogni articolo $p \in P$ è associato a un'area scientifica $a_p \in A$;
- ogni revisore $r \in R$ è esperto di un insieme di aree scientifiche $E_r \subseteq A$;
- ogni articolo deve avere esattamente 3 revisori; almeno 2 di esso devono essere esperti nell'area scientifica dell'articolo, il terzo può essere esperto oppure no;
- ogni revisore può scrivere al massimo k review.

Descrivere un algoritmo che trovi un assegnamento fra revisori e articoli, che rispetti le regole descritte, e discuterne la complessità computazionale. Se possibile, identificare sotto quale condizione tale assegnamento non esiste.